

Apresentação da disciplina

Disciplina: Banco de Dados

Prof. Tiago Piperno Bonetti

bonetti@prof.unipar.br

A disciplina

- ✓ Ementa
- ✓ Carga teórica x prática
- ✓ Atividades
- ✓ Provas

Banco de Dados

Um banco de dados é uma **coleção de informações** organizadas e estruturadas para que possam ser facilmente acessadas, gerenciadas e atualizadas.

Ele permite armazenar, recuperar e manipular **grandes quantidades** de dados de maneira **eficiente e segura**.



Banco de Dados

Os bancos de dados são usados em **várias áreas**, como finanças, saúde, comércio eletrônico, mídia social e muitas outras.

Eles são usados para manter informações, como:

- Clientes
- Produtos
- Transações etc.



Banco de Dados

Os bancos de dados são **gerenciados** por sistemas de gerenciamento de bancos de dados (**SGBDs**), que permitem aos usuários criar, acessar, atualizar e manipular dados.

Exemplos de SGBDs:

- MySQL
- Oracle
- SQL Server
- PostgreSQL



Banco de Dados

Os **bancos de dados relacionais** são os mais **comuns** e usam tabelas para armazenar dados.

Cada tabela consiste em colunas e linhas, onde cada coluna representa um campo e cada linha representa um registro.

Os bancos de dados **NoSQL**, por outro lado, usam outros métodos para armazenar dados, como documentos, gráficos e chaves-valores.

ID	Nome	Sobrenome
1	João	Silva
2	Maria	Souza
3	Carlos	Santos

```
{  
  "nome": "João Silva",  
  "idade": 30,  
  "endereço": {  
    "rua": "Rua Principal, 123",  
    "cidade": "São Paulo",  
    "estado": "SP"  
  }  
}
```

Banco de Dados

Quais conhecimentos são necessários?

Para criar e gerenciar um banco de dados, é necessário ter conhecimentos em áreas como:

- ✓ Modelagem de dados
- ✓ Design de banco de dados
- ✓ Linguagem SQL
- ✓ Programação
- ✓ Segurança da informação.

Banco de Dados Relacional - Exemplo

Tabela de Clientes

ID	Nome	Sobrenome	Email	Telefone
1	João	Silva	joao.silva@gmail.com	(11) 99999-9999
2	Maria	Souza	maria.souza@hotmail.com	(21) 88888-8888
3	Carlos	Santos	carlos.santos@yahoo.com	(31) 77777-7777

Tabela de Pedidos

ID	ID do Cliente	Data do Pedido	Total do Pedido
1	1	01/02/2023	R\$ 4.289,00
2	2	02/02/2023	R\$ 179,80
3	3	03/02/2023	R\$ 829,80

Tabela de Produtos

ID	Nome	Descrição	Preço	Categoria
1	Notebook	Notebook Dell Inspiron com processador Intel Core i5 e 8 GB de RAM	R\$ 3.999,00	Eletrônicos
2	Camiseta	Camiseta Nike com tecnologia Dri-FIT e logo estampado	R\$ 89,90	Roupas
3	Tênis	Tênis Adidas Ultraboost com tecnologia Boost e cabedal em malha	R\$ 799,90	Calçados
4	Livro	Livro A Metamorfose, de Franz Kafka	R\$ 29,90	Livros

Referências

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de Banco de Dados. 6. ed. São Paulo: Makron Books, 2012.